



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA

HELLIAN SAMPAIO SILVA PEIXINHO
MATEUS JUNIOR DE MACEDO CAVALCANTI
PAULO HENRIQUE DE FARIAS MARTINS

MODELAGEM NO DOMÍNIO DO TEMPO:
REPRESENTAÇÃO NO ESPAÇO DE ESTADOS E
LINEARIZAÇÃO

JUAZEIRO - BA

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO E CONCEITUAÇÃO DO ESPAÇO DE ESTADOS	2
1.1	ABORDAGEM CLÁSSICA VERSUS ABORDAGEM MODERNA	2
1.2	MOTIVAÇÃO E VANTAGENS PRÁTICAS	2
2	REPRESENTAÇÃO GERAL E MODELAGEM DE SISTEMAS FÍSICOS	4
2.1	DEFINIÇÕES FORMAIS E ESTRUTURA MATRICIAL	4
2.2	PROCEDIMENTO SISTEMÁTICO DE MODELAGEM	5
2.3	EXEMPLOS FÍSICOS DE MODELAGEM	5
2.3.1	Circuito Elétrico RL de Primeira Ordem	5
2.3.2	Circuito Elétrico RLC de Segunda Ordem	5
2.3.3	Sistema Mecânico Translacional	6
3	CONVERSÃO ENTRE REPRESENTAÇÕES DUALS	7
3.1	FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESPAÇO DE ESTADOS (VARIÁVEIS DE FASE)	7
3.1.1	Caso 1: Numerador Constante	7
3.1.2	Caso 2: Numerador Polinomial	8
3.2	ESPAÇO DE ESTADOS PARA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA	8
4	LINEARIZAÇÃO NO ESPAÇO DE ESTADOS	9
4.1	MÉTODO DA EXPANSÃO POR SÉRIE DE TAYLOR	9
4.2	ESTUDO DE CASO: PÊNDULO SIMPLES NÃO-LINEAR	10
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	11
	REFERÊNCIAS	12

1 INTRODUÇÃO E CONCEITUAÇÃO DO ESPAÇO DE ESTADOS

A teoria de controle moderno fundamenta-se na representação de sistemas dinâmicos no domínio do tempo através da abordagem no **Espaço de Estados**. Enquanto a teoria de controle clássica apoia-se fortemente na transformada de Laplace e na relação algébrica de entrada-saída expressa por funções de transferência, a modelagem em espaço de estados utiliza um sistema acoplado de equações diferenciais de primeira ordem para descrever não apenas o comportamento da saída, mas também a evolução temporal das variáveis internas do sistema.

1.1 ABORDAGEM CLÁSSICA VERSUS ABORDAGEM MODERNA

A diferenciação entre as técnicas clássicas e modernas reflete limitações operacionais e conceituais inerentes ao domínio da frequência. A Tabela 1 sintetiza as principais divergências teóricas e práticas entre ambas as metodologias.

Tabela 1 – Comparação entre a Abordagem Clássica e a Abordagem no Espaço de Estados.

Característica	Abordagem Clássica	Espaço de Estados (Moderna)
Domínio de Análise	Frequência (Domínio de Laplace, s)	Tempo (Domínio do Tempo, t)
Ferramenta Principal	Função de Transferência $G(s)$	Equações Diferenciais Matriciais
Arquitetura de Sistema	SISO (Entrada Única, Saída Única)	MIMO (Múltiplas Entradas e Saídas)
Condições Iniciais	Assume $x(0) = 0$	Incorpora $x(t_0) \neq 0$ naturalmente
Linearidade	Exclusiva para Sistemas Lineares	Aplicável a Sistemas Não-Lineares
Invariância Temporal	Exclusiva para Sistemas LTI	Suporta Sistemas Variantes no Tempo
Visualização Interna	Modelo "Caixa Preta" (Entrada/Saída)	Modelo Estrutural Interno Completo

Fonte: Adaptado de Nise (2012).

1.2 MOTIVAÇÃO E VANTAGENS PRÁTICAS

O emprego do Espaço de Estados é indispensável na engenharia de sistemas contemporânea por diversos motivos centrais:

1. **Representação de Não-Linearidades:** Fenômenos reais como saturação, folga mecânica (*backlash*) e zona morta podem ser estruturados diretamente no conjunto de equações de estado.
2. **Tratamento de Condições Iniciais:** Permite a determinação da resposta total do sistema (resposta ao estado zero somada à resposta à entrada zero), assimilando $\mathbf{x}(0) \neq \mathbf{0}$ sem complexidade adicional.
3. **Sistemas Variantes no Tempo:** Suporta parâmetros cujos valores alteram-se com o tempo (como a massa decrescente de um veículo aeroespacial por queima de combustível).
4. **Sistemas MIMO:** Trata sistemas com múltiplas entradas e saídas de forma vetorial e matricial compacta.
5. **Adequação à Simulação Computacional:** A formulação em equações de primeira ordem $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$ ajusta-se perfeitamente aos métodos numéricos de integração computacional.

2 REPRESENTAÇÃO GERAL E MODELAGEM DE SISTEMAS FÍSICOS

2.1 DEFINIÇÕES FORMAIS E ESTRUTURA MATRICIAL

A formalização do modelo no espaço de estados exige a compreensão rigorosa de seus conceitos basilares:

- **Variáveis de Estado:** Menor subconjunto de variáveis independentes $x_1(t), \dots, x_n(t)$ que, juntamente com o vetor de entrada $\mathbf{u}(t)$ para $t \geq t_0$ e o estado inicial em t_0 , determina completamente o comportamento futuro do sistema.
- **Vetor de Estado:** Vetor coluna $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ cujos componentes são as n variáveis de estado.
- **Espaço de Estados:** Espaço n -dimensional cujos eixos coordenados correspondem às variáveis de estado.
- **Ordem do Sistema:** Determina o número mínimo de variáveis de estado necessárias, equivalente à ordem da equação diferencial do sistema ou ao número de elementos armazenadores de energia independentes (indutores e capacitores em sistemas elétricos; massas e molas em sistemas mecânicos).

A forma geral LTI (Linear e Invariante no Tempo) é expressa pelas equações matriciais:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \quad (\text{Equação de Estado}) \quad (2.1)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \quad (\text{Equação de Saída}) \quad (2.2)$$

onde:

- $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ é o vetor de estado;
- $\mathbf{u}(t) \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ é o vetor de entradas (controles);
- $\mathbf{y}(t) \in \mathbb{R}^{p \times 1}$ é o vetor de saídas medidas;
- $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é a matriz do sistema (ou matriz de dinâmica);
- $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ é a matriz de entrada;
- $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{p \times n}$ é a matriz de saída;
- $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{p \times m}$ é a matriz de transmissão direta.

2.2 PROCEDIMENTO SISTEMÁTICO DE MODELAGEM

O processo de obtenção do modelo no espaço de estados a partir de um sistema físico segue 5 etapas estruturadas:

1. Seleção das variáveis de estado (variáveis físicas associadas ao armazenamento energético);
2. Aplicação das leis físicas fundamentais (Kirchhoff, Newton, etc.);
3. Isolamento das derivadas de primeira ordem $\dot{x}_i(t)$ em função das variáveis de estado e entradas;
4. Formulação algébrica das variáveis de saída $y_j(t)$;
5. Agrupamento das equações na estrutura matricial $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$.

2.3 EXEMPLOS FÍSICOS DE MODELAGEM

2.3.1 Circuito Elétrico RL de Primeira Ordem

Considere um circuito contendo uma fonte de tensão $v(t)$, um resistor R e um indutor L . O indutor é o único elemento armazenador de energia ($n = 1$), definindo a corrente $i(t)$ como variável de estado $x_1(t) = i(t)$.

Pela lei das malhas de Kirchhoff:

$$L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) = v(t) \implies \dot{i}(t) = -\frac{R}{L}i(t) + \frac{1}{L}v(t) \quad (2.3)$$

Se a saída desejada for a tensão no resistor $v_R(t) = Ri(t)$, a representação matricial resulta em:

$$[\dot{i}] = \left[-\frac{R}{L}\right][i] + \left[\frac{1}{L}\right][v(t)] \quad (2.4)$$

$$[v_R(t)] = [R][i] + [0][v(t)] \quad (2.5)$$

2.3.2 Circuito Elétrico RLC de Segunda Ordem

Para o circuito RLC em série, existem dois elementos armazenadores de energia: o indutor (L) e o capacitor (C). Define-se o vetor de estado por $x_1(t) = q(t)$ (carga no capacitor) e $x_2(t) = i(t) = \dot{q}(t)$ (corrente).

As equações dinâmicas são:

$$\dot{q}(t) = i(t) \quad (2.6)$$

$$L\dot{i}(t) + Ri(t) + \frac{1}{C}q(t) = v(t) \implies \dot{i}(t) = -\frac{1}{LC}q(t) - \frac{R}{L}i(t) + \frac{1}{L}v(t) \quad (2.7)$$

Adotando a tensão no indutor $v_L(t) = L\dot{i}(t) = -\frac{1}{C}q(t) - Ri(t) + v(t)$ como saída, obtém-se as matrizes:

$$\begin{bmatrix} \dot{q} \\ \dot{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{LC} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} v(t) \quad (2.8)$$

$$v_L(t) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{C} & -R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} v(t) \quad (2.9)$$

2.3.3 Sistema Mecânico Translacional

Um sistema massa-mola-amortecedor submetido a uma força externa $f(t)$ possui $n = 2$ estados: posição $x_1(t) = x(t)$ e velocidade $x_2(t) = \dot{x}(t)$.

Pela Segunda Lei de Newton:

$$M\ddot{x}(t) + D_v\dot{x}(t) + Kx(t) = f(t) \implies \dot{x}_2(t) = -\frac{K}{M}x_1(t) - \frac{D_v}{M}x_2(t) + \frac{1}{M}f(t) \quad (2.10)$$

Representação matricial com a posição como saída $y(t) = x_1(t)$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{K}{M} & -\frac{D_v}{M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix} f(t) \quad (2.11)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} f(t) \quad (2.12)$$

3 CONVERSÃO ENTRE REPRESENTAÇÕES DUALS

A equivalência matemática entre a modelagem no espaço de estados e a representação por função de transferência permite a transição direta entre os domínios do tempo e da frequência.

3.1 FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESPAÇO DE ESTADOS (VARIÁVEIS DE FASE)

A forma de *variáveis de fase* é obtida definindo a saída do sistema e suas $n - 1$ derivadas sucessivas como variáveis de estado: $x_1 = c(t)$, $x_2 = \dot{c}(t)$, $x_3 = \ddot{c}(t)$, ..., $x_n = c^{(n-1)}(t)$.

3.1.1 Caso 1: Numerador Constante

Dada a função de transferência geral com numerador constante b_0 :

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} \quad (3.1)$$

Ao efetuar a multiplicação cruzada e aplicar a transformada inversa de Laplace assumindo condições iniciais nulas:

$$\frac{d^n c(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} c(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dc(t)}{dt} + a_0 c(t) = b_0 r(t) \quad (3.2)$$

Isolando a derivada de maior ordem $\dot{x}_n(t) = c^{(n)}(t)$:

$$\dot{x}_n(t) = -a_0 x_1(t) - a_1 x_2(t) - \dots - a_{n-1} x_n(t) + b_0 r(t) \quad (3.3)$$

A representação matricial resulta na matriz de companheira de fase $\mathbf{A}$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b_0 \end{bmatrix} r(t) \quad (3.4)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) \quad (3.5)$$

Exemplo Ilustrativo: Para $G(s) = \frac{24}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}$, as matrizes são:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 24 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = [0] \quad (3.6)$$

3.1.2 Caso 2: Numerador Polinomial

Se o numerador contiver potências de s de ordem inferior ao denominador ($m < n$):

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} \quad (3.7)$$

Decompõe-se o sistema em dois blocos em cascata: $G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s)$. O primeiro bloco $G_1(s) = \frac{X_1(s)}{R(s)} = \frac{1}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0}$ gera as matrizes $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ das variáveis de fase. O segundo bloco $C(s) = (b_ms^m + \dots + b_0)X_1(s)$ define a saída como combinação linear dos estados:

$$\mathbf{C} = [b_0 \quad b_1 \quad \dots \quad b_m \quad 0 \quad \dots \quad 0] \quad (3.8)$$

3.2 ESPAÇO DE ESTADOS PARA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Dada a representação matricial LTI $\{\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}\}$, aplica-se a Transformada de Laplace com condições iniciais nulas ($\mathbf{x}(0) = \mathbf{0}$):

$$s\mathbf{X}(s) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s) \implies (s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}\mathbf{U}(s) \quad (3.9)$$

$$\implies \mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s) \quad (3.10)$$

Substituindo a expressão do estado no vetor de saída $\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}\mathbf{U}(s)$:

$$\mathbf{Y}(s) = [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}] \mathbf{U}(s) \quad (3.11)$$

Logo, a matriz de função de transferência $T(s)$ é dada formalmente por:

$$\mathbf{T}(s) = \frac{\mathbf{Y}(s)}{\mathbf{U}(s)} = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} = \mathbf{C} \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})} \mathbf{B} + \mathbf{D} \quad (3.12)$$

Note que os polos do sistema correspondem exatamente às raízes da equação característica dada pelo determinante $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0$, demonstrando que os autovalores da matriz do sistema $\mathbf{A}$ são idênticos aos polos da função de transferência.

4 LINEARIZAÇÃO NO ESPAÇO DE ESTADOS

Embora a formulação no espaço de estados suporte sistemas não-lineares arbitrários $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, a análise analítica e o projeto de controladores clássicos requerem frequentemente a obtenção de um modelo linear aproximado válido para pequenas variações em torno de um ponto de operação.

4.1 MÉTODO DA EXPANSÃO POR SÉRIE DE TAYLOR

Seja um sistema dinâmico não-linear autônomo descrito por:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)), \quad \mathbf{y}(t) = \mathbf{g}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)) \quad (4.1)$$

Define-se o **Ponto de Equilíbrio** ou ponto de operação $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$ tal que a taxa de variação temporal do estado seja nula:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) = \mathbf{0} \quad (4.2)$$

Considerando pequenas perturbações incrementais em torno do equilíbrio:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \delta\mathbf{x}(t), \quad \mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_0 + \delta\mathbf{u}(t), \quad \mathbf{y}(t) = \mathbf{y}_0 + \delta\mathbf{y}(t) \quad (4.3)$$

Expandindo $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ por Série de Taylor em primeira ordem em relação ao ponto $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$:

$$\dot{\mathbf{x}}_0 + \delta\dot{\mathbf{x}}(t) \approx \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)} \delta\mathbf{x}(t) + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)} \delta\mathbf{u}(t) \quad (4.4)$$

Como $\dot{\mathbf{x}}_0 = \mathbf{0}$ e $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) = \mathbf{0}$, as matrizes Jacobianas do sistema linearizado incremental são calculadas como:

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{ccc} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{array} \right] \bigg|_{(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)}, \quad \mathbf{B} = \left[\begin{array}{ccc} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial u_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial u_m} \end{array} \right] \bigg|_{(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)} \quad (4.5)$$

$$\mathbf{C} = \left. \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)}, \quad \mathbf{D} = \left. \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)} \quad (4.6)$$

obtendo-se a representação linearizada: $\delta\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\delta\mathbf{x} + \mathbf{B}\delta\mathbf{u}$ e $\delta\mathbf{y} = \mathbf{C}\delta\mathbf{x} + \mathbf{D}\delta\mathbf{u}$.

4.2 ESTUDO DE CASO: PÊNDULO SIMPLES NÃO-LINEAR

Considere um pêndulo simples constituído por uma haste de massa M e comprimento L (com centro de massa posicionado em $L/2$), momento de inércia J , submetido a um torque de entrada $T(t)$ e deslocamento angular $\theta(t)$.

A equação do movimento é obtida pelo somatório dos torques:

$$J\ddot{\theta}(t) + Mg\frac{L}{2}\sin\theta(t) = T(t) \quad (4.7)$$

Definindo o vetor de estado $x_1(t) = \theta(t)$ e $x_2(t) = \dot{\theta}(t)$, formulam-se as equações não-lineares:

$$\dot{x}_1 = x_2 = f_1(x_1, x_2, T) \quad (4.8)$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{MgL}{2J}\sin(x_1) + \frac{1}{J}T = f_2(x_1, x_2, T) \quad (4.9)$$

A não-linearidade do sistema decorre exclusivamente do termo trigonométrico $\sin(x_1)$.

Adotando como ponto de equilíbrio a posição vertical inferior estável $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ e $T_0 = 0$, calcula-se a matriz Jacobiana $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix}_{\mathbf{x}_0} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{MgL}{2J}\cos(x_1) & 0 \end{bmatrix}_{x_1=0} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{MgL}{2J} & 0 \end{bmatrix} \quad (4.10)$$

Da mesma forma, a matriz de entrada $\mathbf{B}$ é dada por:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial T} \\ \frac{\partial f_2}{\partial T} \end{bmatrix}_{\mathbf{x}_0} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J} \end{bmatrix} \quad (4.11)$$

Assumindo a medição da posição angular $y(t) = x_1(t)$, o modelo linearizado no espaço de estados é expresso por:

$$\begin{bmatrix} \delta\dot{x}_1 \\ \delta\dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{MgL}{2J} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta x_1 \\ \delta x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J} \end{bmatrix} \delta T(t) \quad (4.12)$$

$$\delta y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta x_1 \\ \delta x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \delta T(t) \quad (4.13)$$

Esta aproximação linear valida a substituição de $\sin(\delta x_1) \approx \delta x_1$ para pequenas variações angulares ao redor de zero, viabilizando o projeto de controle linear clássico e moderno.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A modelagem no domínio do tempo através do Espaço de Estados estabelece uma estrutura analítica unificada e extremamente poderosa para a análise e controle de sistemas dinâmicos. Em contraste com a abordagem clássica em malha fechada restrita ao domínio da frequência, a representação matricial $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$ e $\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}$ provê visibilidade completa do estado interno do sistema.

Neste trabalho, sistematizaram-se os 5 passos para obtenção de modelos dinâmicos de sistemas elétricos (RL, RLC) e mecânicos translacionais, bem como a conversão bidirecional entre Funções de Transferência e a forma de Variáveis de Fase via $T(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$. Por fim, a metodologia de linearização por Série de Taylor demonstrou como sistemas fisicamente não-lineares, como o pêndulo simples, podem ser aproximados no entorno de pontos de equilíbrio para análise linear.

Essa fundamentação teórica constitui o pilar essencial para as técnicas avançadas de controle moderno, incluindo o projeto de controladores por realimentação de estados, alocação de polos e construção de observadores de estado (Filtros de Kalman e Observadores de Luenberger).

REFERÊNCIAS

NISE, N. S. **Engenharia de Sistemas de Controle**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
Citado na página 2.